



15-MAVZU · II BOB. JAVASCRIPT ASOSLARI

JavaScript'ga kirish. O'zgaruvchilar va ma'lumot turlari

JavaScript nima va qayerda ishlatiladi, kodni ulash usullari, konsol, let/const/var, o'zgaruvchilarni nomlash qoidalari, string, number, boolean, undefined, null turlari va typeof.

Bugun nimani o'rganamiz?

- **JavaScript** nima va HTML/CSS'dan farqi
- Kodni sahifaga ulash va **brauzer konsoli**
- **O'zgaruvchilar:** `let` va `const`
- **Ma'lumot turlari:** matn, son, mantiqiy qiymat...
- Birinchi **interaktiv dastur**

JavaScript nima?

JavaScript — sahifaga harakat va mantiq qo'shuvchi dasturlash tili

- Hisob-kitob, shartlar, takrorlanishlar bor — **haqiqiy** dasturlash tili



"Aqlli uy": HTML — devorlar, CSS — bo'yoq, JavaScript — elektr va avtomatika: tugma bosilsa chiroq yonadi, harorat pasaysa isitish yoqiladi.

- Menyu ochilishi, forma tekshiruvi, kalkulyator, o'yinlar, yangi ma'lumot olish



JavaScript ≠ Java — "olma" va "olmos" kabi butunlay boshqa tillar

JavaScript'ni ishga tushirish

1. Konsol: F12 → Console

```
console.log("Salom, dunyo!");  
console.log(2 + 3);  
console.log("Men", 14, "yoshdaman");
```

2. Alohida .js fayl ✓

```
<body>  
  <h1>Sahifa</h1>  
  <script src="app.js"></script>  <!-- </body> dan oldin -->  
</body>
```

- `console.log()` — natijani konsolga chiqarish; dasturchining asosiy yordamchisi
- Izohlar: `// bir qator`, `/* ko'p qator */`

O'zgaruvchi — nomlangan quti



Yorliqli qutilar: "ism" qutisiga "Malika"ni, "yosh" qutisiga 14 ni soldingiz. Yorliq — o'zgaruvchi **nomi**, ichidagi narsa — **qiymati**.

JavaScript

```
let ism = "Malika";  
let yosh = 14;  
console.log(yosh);      // 14  
yosh = 15;               // qiymatni o'zgartirish (let qayta yozilmaydi!)  
let shahar;  
console.log(shahar);    // undefined
```

- **=** — **tayinlash** ("o'ngdagini chapdagi qutiga sol"), tenglik emas!

let, const va var

JavaScript

```
const PI = 3.14;  
// PI = 5;      ❌ Xato! const o'zgarmaydi  
let ball = 0;  
ball = ball + 10; // ✅ 10
```

	const	let	var
O'zgartirish	❌	✅	✅
Qachon	Birinchi tanlov	Qiymat o'zgarsa	Eski kod — ishlatmang

Oltin qoida: avval const, kerak bo'lsa let

O'zgaruvchilarni nomlash

Qoida	✓ To'g'ri	✗ Noto'g'ri
Harf, <code>\$</code> , <code>_</code> bilan boshlanadi	<code>ism</code> , <code>_soni</code>	<code>1ism</code>
Bo'sh joy va defis yo'q	<code>sinfRahbari</code>	<code>sinf rahbari</code> , <code>umumiy-ball</code>
Maxsus so'zlar emas	<code>mening_let</code>	<code>let</code> , <code>if</code>
Apostrof yo'q	<code>ogil</code>	<code>o'g'il</code>

- Katta-kichik harf farqlanadi: `ism` ≠ `Ism`
- **camelCase:** `oquvchiSoni`, `dasturlashTili`
- Mazmunli nomlar: `x` ✗ → `narx` ✓

String — matn

JavaScript

```
const ism = "Aziz";
const familiya = 'Karimov';
const shahar = `Toshkent`;           // backtick — eng qulayi

console.log(ism + " " + familiya);    // Aziz Karimov
const yosh = 14;
console.log(`Ismim ${ism}, ${yosh} yoshdaman`); // shablon satr

console.log(ism.length);              // 4
console.log(ism.toUpperCase());       // AZIZ
console.log(familiya[0]);             // K — sanash 0 dan!
```



'O'zbekiston'



— apostrof satrni sindiradi. "O'zbekiston" yoki `

O'zbekiston



Number, Boolean, undefined, null

JavaScript

```
const kasr = 3.14;           // kasr NUQTA bilan
console.log(10 / 3);         // 3.3333333333333335
console.log(10 / 0);         // Infinity
console.log("olma" * 2);     // NaN – "son emas"

const tizimgaKirgan = true;  // boolean: true / false
console.log(5 > 3);         // true
```

- `undefined` — qiymat **hali berilmagan** (bo'sh quti)
- `null` — qiymat **ataylab bo'sh**
- Murakkab turlar: **Array** `[1, 2, 3]`, **Object** `{ ism: "Ali" }` — 18-mavzuda

typeof va turlarni o'zgartirish

JavaScript

```
typeof "Salom"    // "string"
typeof 25         // "number"
typeof true      // "boolean"
typeof null      // "object" ← tarixiy xato!

"5" + 3          // "53"   😬 matnga yopishadi
"5" - 3          // 2
Number("42") + 8  // 50
parseInt("15px")  // 15
```

⚠ Foydalanuvchi kiritgan ma'lumot **doim matn**. Hisoblashdan oldin `Number()` !

Foydalanuvchi bilan muloqot

JavaScript

```
const ism = prompt("Ismingiz nima?");
const yil = Number(prompt("Qaysi yilda tug'ilgansiz?"));
const yosh = 2026 - yil;
alert(`Salom, ${ism}! Siz ${yosh} yoshdasiz.`);

const tasdiq = confirm("Dasturlashni yoqtirasizmi?");
```

Funksiya	Qaytaradi
<code>alert("...")</code>	Hech narsa — faqat xabar
<code>prompt("...")</code>	Kiritilgan matn yoki <code>null</code>
<code>confirm("...")</code>	<code>true</code> yoki <code>false</code>

Amaliyot

- 1 `js-darslar/` — `index.html` + `app.js`
- 2 **"Men haqimda"**: 5 ta o'zgaruvchi + shablon satr bilan bitta gap
- 3 **Yosh kalkulyatori**: yosh, 2030-yildagi yosh, necha kun yashagan
- 4 **Do'kon cheki**: 3 ta mahsulot va umumiy summa
- 5 **Tur detektivi**: 8 ta qiymat uchun `typeof` ni avval taxmin qiling, keyin tekshiring

JavaScript

```
const narx = 5000, soni = 4;  
console.log(`Jami: ${narx * soni} so'm`);
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- ✗ `SyntaxError` — qo'shtirnoq yopilgan / apostrof satrni sindirgan
- ✗ `ReferenceError: x is not defined` — nom noto'g'ri yoki e'lon qilinmagan
- ✗ `Assignment to constant variable` — `const` ni o'zgartirish
- ✗ `"10" + 5 = "105"` — `Number()` unutilgan
- ✗ Bitta nomni ikki marta `let` bilan e'lon qilish



Konsoldagi qizil xabar — **yordamchi!** U xato turi va qatorini aytadi: `app.js:12`

Savol

Qiymati o'zgarmaydigan o'zgaruvchi qaysi kalit so'z bilan e'lon qilinadi?

A `let`

B `const`

C `var`

D `fix`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Qaysi o'zgaruvchi nomi to'g'ri?

A 2sinf

B umumiy-ball

C sinf rahbari

D oquvchilarSoni

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`console.log("7" + 3)` natijasi?

A 10

B 4

C "73"

D Xato

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`prompt()` qanday turdagi qiymat qaytaradi?

A Doim son

B Boolean

C Matn (string) yoki null

D Massiv

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **Valyuta:** dollarni so'rang, `const KURS = 12700` bo'yicha so'mga aylantiring
- 2 **Doira:** radius $\rightarrow$ yuza ($\pi \cdot r^2$) va uzunlik ($2 \cdot \pi \cdot r$); `Math.PI`
- 3 **Ism:** harflar soni, KATTA harflarda, birinchi va oxirgi harf

✓ Yodda tuting

- JavaScript — mantiq va harakat; `.js` fayl `</body>` oldidan
- `console.log()` — F12 → Console
- `const` — o'zgarmas, `let` — o'zgaruvchan; camelCase
- Turlar: string, number, boolean, undefined, null; `typeof`
- ``Salom, ${ism}!`` — shablon satr; `kiritilgan ma'lumot → Number()`



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **16. JavaScript'da operatorlar va ifodalar. Shart operatorlari**

Batafsil matn, misollar va testlar: **15-js-ozgaruvchilar.html** darsida